

整数論

ボン補習校高校数学

1 合同式

1.1 余のある計算

定義 1.1. n を自然数とする。整数 a, b が n を法として合同とは

$$b - a = nk$$

となる整数 k が存在することである。これを

$$a \equiv b \pmod{n}$$

と書く。

次の三つは全て同じ意味です。

- 1). a, b は n を法として合同。
- 2). $b - a$ は n の倍数。
- 3). a, b を n で割った時の余りが同じ。

このように、別の言葉を使って数学的に全く同じことを言える時、それらの条件は同値^{どうち}であると言います。

例 1.1. 他の分野でも上のような同値な条件があります。たとえば、

- 1). 三角形 ABC は正三角形である（それぞれの辺の長さが等しい）。
- 2). 三角形 ABC の三つの角度が全て等しい（それぞれ 60° である）。

命題 1.1. a, b, c を整数、 n, m を自然数とする時、次のことが成り立つ。

$$\begin{aligned} a \equiv b \pmod{n} \text{ の時 } & a + c \equiv b + c \pmod{n}, \\ a \equiv b \pmod{n} \text{ の時 } & ac \equiv bc \pmod{n}, \\ a \equiv b \pmod{n} \text{ の時 } & a^m \equiv b^m \pmod{n}, \end{aligned}$$

ここで気をつけたいのは、割り算が必ずしも成り立たないということです。これは後々学びます。

例 1.2. $a = 3, b = 10, c = 2, n = 7$ の時のことを考えてみましょう。 $3 + 2 = 5$ で $10 + 2 = 12 = 7 + 5$ なので $3 + 2$ と $10 + 2$ の余りは同じです。また $3 \cdot 2 = 6, 10 \cdot 2 = 20 = 14 + 6$ よって $3 \cdot 2$ と $10 \cdot 2$ の余りは同じ

です。このように合同式の計算は足し算掛け算と対応しています。また掛け算に対応しているため、

$$\begin{aligned}3^2 &= 9 = 7 + 2, 10^2 = 100 = 7 \times 14 + 2 \\3^3 &= 27 = 7 \times 3 + 6, 10^3 = 1000 = 7 \times 142 + 6 \\&\vdots\end{aligned}$$

のようにるい乗の計算とも対応しています。つまりあまりが同じであればどんな数を使っても問題ないということがわかります。

注釈 1.1. 例えば 7^5 を 10 で割った余を求める時、合同式を使うと次のように計算できます。

$$\begin{aligned}7 &\equiv 7 \pmod{10} \\7^2 &\equiv 49 \equiv 9 \pmod{10} \\7^3 &\equiv 7^2 \cdot 7 \equiv 9 \cdot 7 \equiv 63 \equiv 3 \pmod{10} \\7^4 &\equiv 7^3 \cdot 7 \equiv 3 \cdot 7 \equiv 21 \equiv 1 \pmod{10} \\7^5 &\equiv 7^4 \cdot 7 \equiv 1 \cdot 7 \equiv 7 \pmod{10}\end{aligned}$$

実際に $7^5 = 16807$ なのでこの計算が正しいことがわかります。

定義 1.2. 整数 p が素数であるとは、どんな二つの整数 a, b に対して ab が p の倍数ならば a もしくは b が p の倍数である時のことである。

上の定義の例を見てみましょう。例えば $p = 7$ の時、 $a = 10, b = 9$ としたら $ab = 90$ は 7 の倍数でないの
で a, b どちらも 7 の倍数ではありません。逆に $2 \times 3 = 6$ は素数ではないです。 $a = 4, b = 9$ とすると $ab = 36$
で 6 の倍数になりますが 4, 9 どちらも 6 の倍数ではありません。これを合同式を使って言い換えると次のよ
うになります。

命題 1.2. p が素数であるとは

$$ab \equiv 0 \pmod{p}$$

ならば

$$a \equiv 0 \pmod{p} \text{ もしくは } b \equiv 0 \pmod{p}$$

となる。

命題 1.3. p を素数とする。整数 a, b, c について考える。もし

$$a \not\equiv 0 \pmod{p}$$

で

$$ab \equiv ac \pmod{p}$$

ならば

$$b \equiv c \pmod{p}$$

証明. 条件を使って

$$ab - ac \equiv 0 \pmod{p}$$

となる。よって

$$a(b - c) \equiv 0 \pmod{p}$$

ここで p は素数かつ $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ より

$$b - c \equiv 0 \pmod{p} \Rightarrow b \equiv c \pmod{p}$$

□

$p = 5$ の時を考えます。あまりの可能性は $0, 1, 2, 3, 4$ です。これらにそれぞれ 3 をかけてみます。

$$3 \times 0 \equiv 0 \pmod{5}$$

$$3 \times 1 \equiv 3 \pmod{5}$$

$$3 \times 2 \equiv 6 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$3 \times 3 \equiv 9 \equiv 4 \pmod{5}$$

$$3 \times 4 \equiv 12 \equiv 2 \pmod{5}$$

このように五つそれぞれ異なる余りになりました。命題??の言っていることが少しわかりやすくなったと思います。ここで三番目の

$$3 \times 2 \equiv 6 \equiv 1 \pmod{5}$$

に注目してみます。このように掛け算をしたら 1 となるペアはどのようなあまりにも存在するでしょうか。

命題 1.4. p を素数とする。もし $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ なら $ab \equiv 1 \pmod{p}$ となる整数 b がある。

証明. 命題??を使う。 $p = 5$ の時に見たように

$$a \times 0, a \times 1, \dots, a \times (p-1)$$

はそれぞれ p 個の異なる余りを持つ。あまりの可能性も p 個しかないので $ax \equiv 1 \pmod{p}$ となる b がある。 □

同じ論理で次のことも言えます。

命題 1.5. p を素数とする。 $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ なら $ab \equiv 1 \pmod{p}$ となる b は一つしかない。

命題 1.6. p を素数とする。 p を法として自分自身が逆数となる数は $1, -1$ のみである。

証明. 自分自身が逆数になるとは

$$x^2 \equiv 1 \pmod{p}$$

となることである。 1 を左辺に移して

$$x^2 - 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

左辺を因数分解して

$$(x-1)(x+1) \equiv 0 \pmod{p}$$

命題??を使うと

$$x - 1 \equiv 0 \pmod{p} \text{ もしくは } x + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

よって $x \equiv \pm 1 \pmod{p}$ 。

□

定理 1.1 (Wilson の定理). p を素数とする。次のことが成り立つ。

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

証明. $a \not\equiv \pm 1 \pmod{p}$ なら $a \not\equiv b \pmod{p}$ となる b で $ab \equiv 1 \pmod{p}$ となるものがただ一つある。よって

$$(p-1)! \equiv 1 \cdot -1 \equiv -1 \pmod{p}$$

□

定理 1.2 (Fermat の小定理). p を素数とする。次のことが成り立つ。

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

証明.

$$a \cdot 1, \dots, a \cdot (p-1)$$

はそれぞれ 1 から $p-1$ と同じ余りを持つ。よって

$$(a \cdot 1) \cdot (a \cdot 2) \cdots (a \cdot (p-1)) \equiv a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p}$$

よって -1 をかけると

$$a^{p-1} \equiv a^{p-1}(p-1)!(-1) \equiv (p-1)!(-1) \equiv -1 \pmod{p}$$

□